

Glucose on the Run

Cukier w biegu

Two charts that never meet.

At kilometre 14 the pace falls apart. Was it the hill, the start, or glucose? The running watch records one half of the run, the glucose sensor records the other. Nobody puts them on the same clock.

So the runner lines up timelines by hand, and at the clinic "How is exercise going?" gets the answer "It depends."

Running watch app

PACE · HEART RATE · TERRAIN



different app · different clock · different screen

Glucose sensor app

CGM READINGS EVERY 5 MIN



Schematic illustration, not data. The real app joins both on one timeline (next slides).

One FIT file + one Dexcom Clarity CSV → one timeline → one moment → one page for the diabetologist

An adult runner with type 1 diabetes and a CGM.

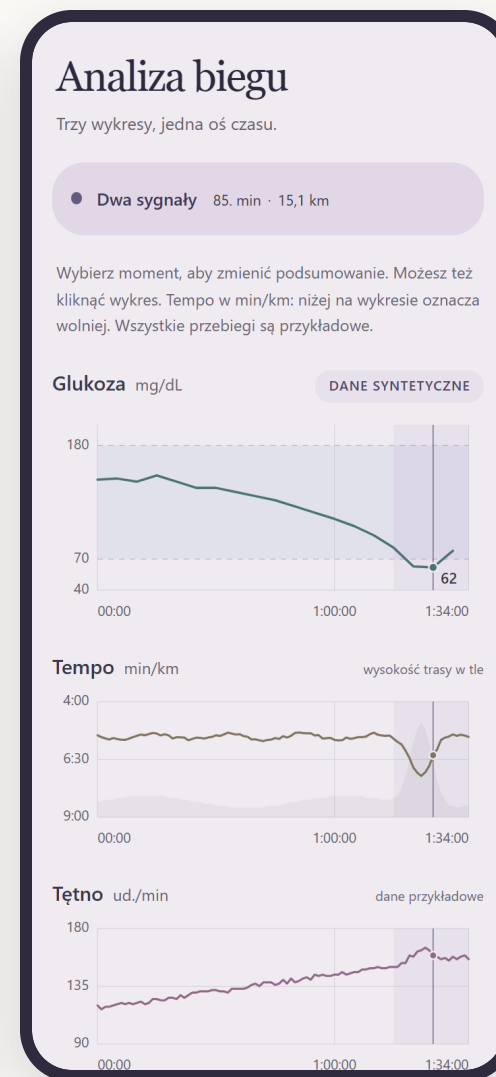
Both data streams already exist: a FIT file from the watch and a Dexcom Clarity export. What is missing is one shared timeline and a way to bring it to the diabetologist.

- **After a hard run:** was the slowdown the terrain, the pacing, or a low glucose reading? Two apps, two clocks, no answer.
- **At the clinic:** a short visit, a vague memory, no concrete moment to discuss.
- **What helps:** what the data show, what they cannot show, and one good question to ask.

Deliberately narrow. One person, one run, one CGM export. The goal is a better conversation with a clinician, not a therapy tool: no doses, no food advice, no diagnosis.



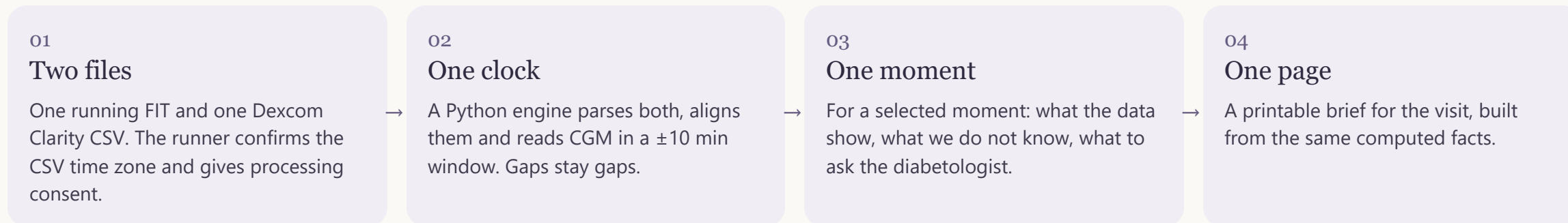
Phone, 390 px: the selected moment first.



Three charts, one time axis.

Code computes the facts. Claude only interprets them.

No number appears on screen unless the engine computed it.



OPTIONAL AI LAYER · SEPARATE CONSENT

INTERPRET	Anthropic Claude compares co-occurring signals and alternatives. Every claim must cite computed fact IDs.
REVIEW	A second, separate Claude call checks support, contradictions and missing alternatives.
GUARD	Code checks schema, fact references, model-written numbers and safety rules.
FALLBACK	If anything fails, the deterministic facts, story and brief stay. AI never blocks the app.

OD POMIARÓW DO PYTAŃ

Spójrzmy na ten moment razem.

AI porówna współwystępujące sygnały, rozważy różne wyjaśnienia i pomoże przygotować pytania do lekarza. Liczby nadal pochodzą z pomiarów.

INTERPRETACJA AI · ANTHROPIC

Co wynika z tego kontekstu

- W oknie między minutą siedemdziesiątą a dziewięćdziesiątą pojawił się najniższy odczyt glukozy w tym momencie, leżący poniżej progu — przy jednoczesnym wzroście tętna i wyraźnym zwolnieniu tempa w drugiej połowie okna.
Podstawa: Najniższy odczyt w oknie: 65 mg/dL · Pierwszy odczyt w oknie: 112 mg/dL · Ostatni odczyt w oknie: 106 mg/dL · Średnie tętno po momencie: 159,46 ud./min · Średnie tempo po momencie: 6:19 min/km · Średnie tempo przed momentem: 5:42 min/km
- Teren w tym oknie wykazał skumulowany podbieg przy niemal neutralnej zmianie netto wysokości, co współwystępowało ze wzrostem tętna między pierwszą a drugą połową okna.
Podstawa: Suma podbiegów w oknie: 40 m · Zmiana wysokości w oknie: -4 m · Średnie tętno przed momentem: 151,2 ud./min · Średnie tętno po momencie: 159,46 ud./min

Możliwe wyjaśnienia

- Zwolnienie tempa i wzrost tętna mogły współwystępować niezależnie od poziomu glukozy — dane nie pozwalają wskazać, który z tych czynników dominował ani czy w ogóle wzajemnie na siebie

Real production Claude analysis of the synthetic sample pair, 3 Oct 2026 (earlier dark UI theme). Each claim ends with “Podstawa” (basis): the computed facts it cites.

A hill and a low reading, in the same window.

Lowest glucose, window

62 mg/dL

Measured ascent

40 m

Pace at the moment

6:19 min/km

Heart rate

159 bpm

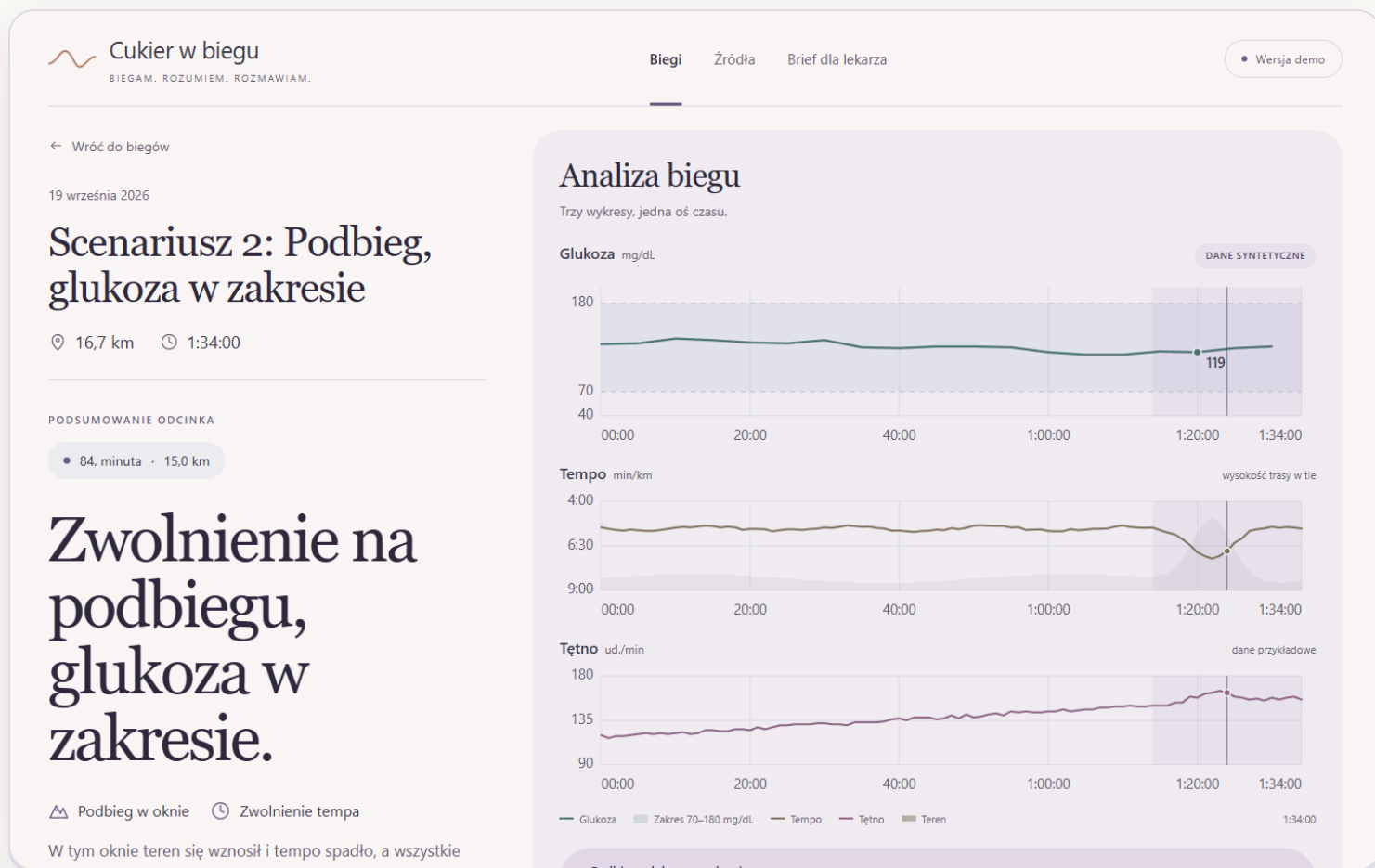
Window 75–94 min, around minute 85 (15.1 km).

“Both signals occurred together, so the data cannot separate their effects or point to the cause of the slowdown.”

Question it prepares: “How can I tell a glucose drop from fatigue on a hill when they happen at the same time?”



Local build, 1440 × 900. The engine does not pick a winner when two signals overlap; it says they cannot be separated.



SCENARIO 02 · SYNTHETIC DATA

The hill is there. Low glucose is not.

Lowest glucose, window

119 mg/dL

Measured ascent

41 m

Pace at the moment

6:47 min/km

Heart rate

163 bpm

Window 74–94 min; every reading within 70–180 mg/dL.

“Terrain rose and pace dropped, while all glucose readings stayed within 70–180 mg/dL. This is co-occurrence, not proof of cause.”

The contrast is the insight: glucose drops out of the picture, the hill remains, and the app still makes no causal claim.

What we don't know stays visible.

Glucose readings stop at minute 55. The hill and the slowdown come later.

Glucose missing in this run

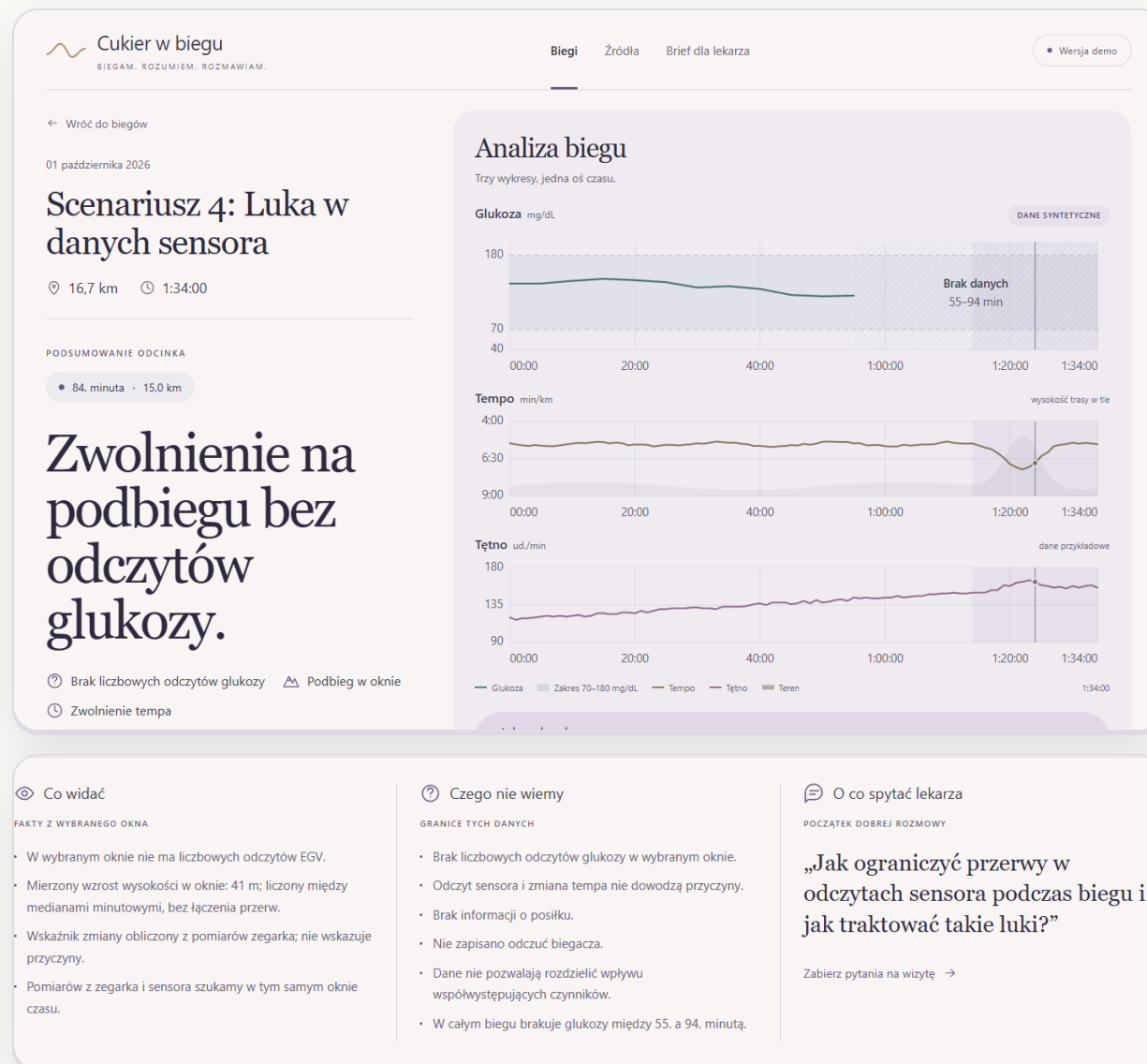
55–94 min

Lowest glucose in the window

“Brak danych” (no data)

“We don't know what glucose was then, so this section cannot be compared with it.”

No interpolation, no guessed value. The question becomes: *“How can I reduce sensor gaps during runs, and how should such gaps be treated?”*



Every moment lists its unknowns, such as missing meal information and unrecorded feelings.

Cukier w biegu

Dane syntetyczne

DO ROZMOWY Z DIABETOLOGIEM

Jeden bieg.
Konkretny kontekst.

Podsumowanie przykładowego biegu i pytania do specjalisty.

Źródła

Syntetyczny bieg i CGM

Zakres

26 września 2026 · Scenariusz 3: Podbieg i niski cukier naraz

Dystans

16,7 km

Czas

1:34:00

Pokrycie glukozy

100%

Najniższy odczyt

62 mg/dL

01 / CO WIDAĆ W DANYCH

Najniższy odczyt glukozy w biegu, w tym samym oknie co podbieg. W tym oknie jednocześnie wystąpił odczyt glukozy poniżej 70 mg/dL oraz wzrost wysokości, a tempo spadło. Oba sygnały wystąpiły razem, więc dane nie pozwalają rozdzielić ich wpływu ani wskazać przyczyny zmiany tempa.

85. minuta · 15,1 km · okno ±10 min

Tempo w momencie: 6:19 min/km

• Odczyt glukozy poniżej 70: Najniższy odczyt w oknie: 62 mg/dL.

• Podbieg w oknie: Mierzony wzrost wysokości w oknie: 40 m; liczony między medianami minutowymi, bez łączenia przerw.

• Zwolnienie tempa: Wskaźnik zmiany obliczony z pomiarów zegarka; nie wskazuje przyczyny.

Odczyty poniżej 70 mg/dL: 2. Poniżej 54 mg/dL: 0. To liczba punktowych odczytów, a nie czas epizodów.

Odczyty poniżej 70 mg/dL — dane syntetyczne · Europe/Warsaw

Data / czas lokalny	Minuta biegu	Odczyt	Podstawa
26.09.2026, 10:20	80	63 mg/dL	Pojedynczy odczyt CGM
26.09.2026, 10:25	85	62 mg/dL	Pojedynczy odczyt CGM

02 / CZEGO DANE NIE ROZSTRZYGAJĄ

• Odczyt sensora i zmiana tempa nie dowodzą przyczyny.

• Brak informacji o posiłku.

• Nie zapisano odczuć biegacza.

• Dane nie pozwalają rozdzielić wpływu współwystępujących czynników.

Liczba i minimum dotyczą odczytów punktowych podczas biegu. Pokrycie obejmuje przedziały między liczbowymi odczytami oddalonymi o najwyżej 10 minut, także tuż poza biegiem; przedziały przydjęto do czasu biegu. Flagi Low/High nie są liczbami. Bez wyliczania czasu poniżej progu.

03 / PYTANIA NA WIZYTY

Jak odróżnić spadek glukozy od zmęczenia na podbiegu, gdy wystąpiły w tym samym czasie?

Jakie dodatkowe obserwacje warto zapisać, żeby lepiej omówić podobny bieg?

04 / OBSERWACJE BIEGACZA

Nie dodano obserwacji. Warto zanotować odczucia i przybliżony czas ich wystąpienia.

Dane syntetyczne · prototyp HackYeast 2026

To nie jest porada medyczna. Decyzje o lekach i jedzeniu w cukrzycy podejmuj z lekarzem.

Wszystkie liczby pochodzą z przykładowego zestawu danych. Podsumowanie faktów nie korzysta z modelu AI.

FOR THE VISIT

One page for the diabetologist.

The brief turns the selected moment into a short, factual handout. Print it or save it as PDF from the browser.

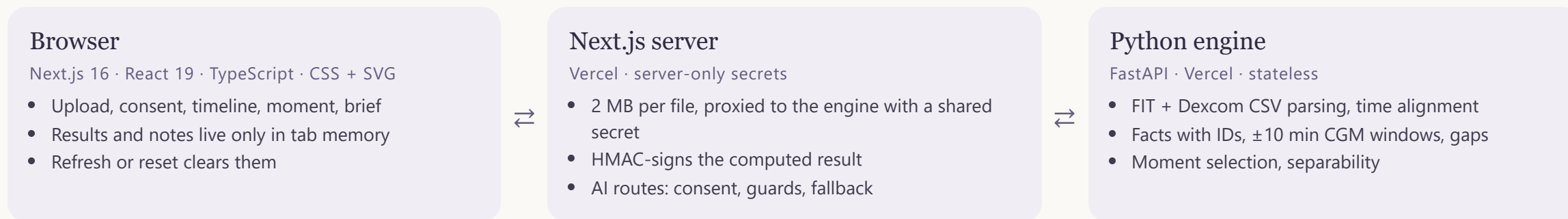
- **01 What the data show** — the moment, its window and the computed facts.
- **Every reading below 70 mg/dL** listed with time and run minute; a count, not an episode duration.
- **02 What the data do not settle** — the unknowns, stated plainly.
- **03 Questions for the visit** and **04 the runner's own observations**.

Scenario 03 shown: 16.7 km, 1:34:00, glucose coverage 100%, lowest reading 62 mg/dL, 2 readings below 70 and 0 below 54. The fact summary does not use the AI model. Synthetic data are labelled on the page itself.

GLUCOSE ON THE RUN · BRIEF IN POLISH, THE APP'S USER LANGUAGE

7 / 10

Small on purpose: one web app, one processor, no database.



Only with separate consent: Next.js server → Anthropic Claude API, with selected computed summaries and nearby notes. No FIT/CSV files, GPS, absolute dates, device identity or secrets are sent.

Background IP (pre-existing)

From the author's own UltraSoul project, commit `3c3f49d` : three Python modules (`fit_parser` , `fit_adapter` , `run_signal_extractor`) and their three test files. Imported byte-exact on 3 Oct 2026, 13:02 CEST, unmodified; SHA-256 hashes in `BACKGROUND_IP.md` .

Built during HackYeah (after tag `task-reveal-2026` , 3 Oct 11:00)

- Dexcom CSV parsing, alignment, facts and context engine, HTTP API
- Whole UI, clinician brief, consent flows, AI integration with review and guards
- Four synthetic FIT/CSV scenarios and their generator; engine, route and AI tests

Pre-event neutral starter tagged `pre-hackathon-starter-2026` . AI coding assistants (Codex, Claude Code by Anthropic) logged in `AI_USAGE.md` .

VERIFIED LOCALLY, 4 OCT 2026 **103** engine tests **29** AI and transport tests **13** route tests, Next.js → Python Playwright E2E, desktop + phone

Useful because it knows where it stops.

Clinical safety

- No insulin or medication doses, no food advice, no diagnosis. Code rejects AI output that tries.
- Co-occurrence, never causation.
- CGM is read in a ± 10 min window, not as blood glucose at that second.
- Every displayed number comes from computed facts; missing data stays missing.

Privacy

- Two consents: processing to import, and a separate one naming the AI provider. Import sends nothing to AI.
- No accounts, no database, no browser storage. Original files and GPS are not kept.
- The AI provider's own retention policy applies and is disclosed in the repo.

Honesty & limits

- All demo glucose data are synthetic and labelled on screen and in the brief.
- Not clinically validated. AI review is a quality check, not medical verification.
- One run at a time; running FIT and Dexcom Clarity CSV only; 2 MB per file.

What Claude receives (after AI consent)

Computed facts for the selected moment: lowest CGM reading, reading count and change, pace and heart-rate window halves, ascent, missing data, plus the runner's nearby notes as untrusted data.

What it never receives

FIT or CSV files, raw streams, GPS, the run title, absolute dates and times, device identity, file names or credentials.

From one run to a real clinic conversation.

01

Clinic pilot

Test the brief with a diabetes clinic and runners who consent to share real data: is the visit shorter and more concrete?

02

More sources

Other CGM exports and other watch formats, with the same rule: gaps stay visible.

03

Period view

Several runs side by side, so recurring moments can be discussed, still without causal claims.

04

Official Garmin API

Import runs through the official Garmin developer program instead of manual FIT files.

Live demo (no account, synthetic data)

cukier-w-biegu.vercel.app

Źródła → pick a scenario → consent → see the run.

Public repository and provenance records

github.com/szmefo/hackyeah-2026

BACKGROUND_IP.md · AI_USAGE.md · THIRD_PARTY.md · DECISIONS.md

What the data show. What they don't. What to ask the doctor.